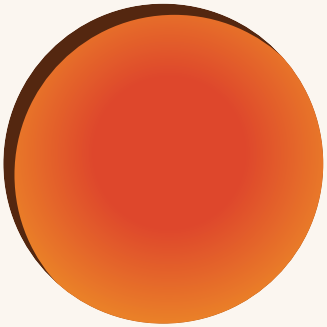


INTRODUCCIÓN

Edición no oficial sin ánimo de lucro

Bienvenido a Protocolos.

Este libro es una guía para mejorar tu salud y tu rendimiento. Si estás teniendo dificultades en una o más áreas de tu salud, puede ayudarte. Si, por lo general, te sientes bien y deseas subir de nivel en una o más de esas áreas, también puede ayudarte.

¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una fórmula establecida para ayudarte a superar obstáculos comunes, alcanzar un objetivo específico de salud o rendimiento, o mejorar en general tu estado físico o mental en el día a día. Cada uno es fácil de implementar. Cada uno está diseñado para requerir la mínima cantidad de tiempo con el fin de producir los mejores resultados posibles. Cada uno puede funcionar desde la primera vez, y todas las veces.

A medida que aprendas estos protocolos, descubrirás la ciencia que explica por qué funcionan y, al hacerlo, también descubrirás mucho sobre cómo funcionan tu cerebro y tu cuerpo. Porque cada uno de ellos se basa en aspectos conocidos de nuestra fisiología. Funcionan porque están fundamentados en cómo funcionamos nosotros. La ciencia es importante al menos por dos razones que van más allá de la mera comprobación. En primer lugar, al comprender cómo un protocolo determinado puede, por ejemplo, mejorar tu sueño o tu capacidad para concentrarte y aprender cosas nuevas, te sitúas en una posición que te permite adaptarlo a

tus necesidades sin dejar de obtener el efecto deseado. En segundo lugar, empezarás a ver que surgen patrones biológicos similares en lo que, de otro modo, parecerían sistemas dispares. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo reutilizan muchos de los mismos mecanismos para permitir que estos sistemas actúen de manera coordinada. Conocer parte de la ciencia detrás de cada protocolo te ofrece una comprensión no solo de cómo funciona ese protocolo, sino de cómo se complementan y potencian entre sí los distintos protocolos. En términos prácticos, esto te brinda un nivel de control sobre tu salud que el simple hecho de aprender «haz el protocolo A para obtener el efecto B» no puede proporcionar. Puedes determinar qué funciona para tus necesidades y tus metas dentro del contexto de tu vida, sin tener que hacer de la búsqueda de la salud un objetivo excluyente.

Porque admitámoslo: la verdadera razón para poner en práctica cualquiera de estos protocolos es sentirse y rendir mejor, tanto física como mentalmente, y tener más energía para desenvolverte en todos los demás aspectos de tu vida.

También debería aclarar lo que este libro no es. Este libro no trata sobre la «optimización», al menos no en el sentido habitual. Esa palabra evoca la idea de pasar muchísimo tiempo perfeccionando tu rutina diaria. La verdadera optimización consiste en rescatar tiempo: no solo

incrementando el número de años de tu vida, sino aumentando el número de horas eficaces en tus días (y el número de horas de sueño de calidad por la noche). Muchos de los protocolos de este libro solo toman unos pocos minutos y pueden realizarse en el momento que desees. Otros requieren algo más de tiempo o deben llevarse a cabo dentro de una franja horaria determinada cada día o cada semana.

También notarás, a partir de estos breves párrafos, que rechazo por completo la noción de «biohacking». Un hack es un atajo que consiste en aprovechar algo para un propósito generalmente no relacionado, como improvisar con un clip y cinta adhesiva para arreglar unas gafas rotas. Los atajos nunca son soluciones a largo plazo. Los protocolos de este libro son todo lo contrario a esos trucos. Son herramientas respaldadas por la ciencia, cimentadas en sólidos mecanismos fisiológicos: circuitos neuronales, hormonas y neurotransmisores que han estado cableados en tu cerebro y tu cuerpo desde antes de que nacieras. Solo necesitas aprender a acceder a ellos.

Notarás que enfatizo principalmente las conductas que pueden marcar la mayor diferencia en tu salud inmediata y a largo plazo. Sin embargo, dado que con frecuencia me preguntan qué medicamentos recetados, suplementos y

dispositivos son útiles para alcanzar un objetivo determinado de salud o rendimiento, también abordo esas herramientas.

De hecho, «¿Qué debería tomar?» es una de las preguntas que más me hacen, tanto hombres como mujeres. Muchas personas tienen la percepción de que el secreto de la salud y el rendimiento reside en moléculas exógenas, es decir, algo que proviene del exterior de nuestro cuerpo. Que no quepa duda: ciertas pastillas, polvos o inyectables pueden marcar una diferencia positiva en la salud y el rendimiento. Pero debido a que ciertas conductas pueden activar con tanta potencia múltiples mecanismos fisiológicos, incluida la liberación de moléculas endógenas —es decir, como ya habrás adivinado, algo que proviene del interior de nuestro organismo—, simplemente no existe sustituto para ellas. Por eso ninguna pastilla puede (ni podrá jamás) sustituir al ejercicio, al sueño o a un adecuado control del estrés. Incluso los fármacos que facilitan la neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para reorganizarse y aprender, no generarán aprendizaje por sí solos. La plasticidad debe dirigirse hacia un objetivo concreto. Eso requiere conductas específicas. Debemos hacer las cosas correctas en la secuencia correcta. O, como bien dijo un colega mío: «una vida mejor gracias a la química sigue exigiendo una vida mejor».

Lo que significa que no necesitas comprar nada para alcanzar tus objetivos de salud o rendimiento. Algunas

personas disponen de ingresos disponibles para destinar a herramientas de salud y rendimiento. Otros no. Escribí este libro para todo el mundo y puedo asegurarte de que es (y creo que siempre será) una verdad fundamental que las herramientas conductuales son las que realmente mueven la aguja en la dirección correcta. Y las adecuadas pueden funcionar para cualquiera. Tanto si eres joven como mayor, si estás en plena forma o fuera de ella, los protocolos de este libro pueden hacer que te sientas, te veas y pienses mucho mejor y, de ese modo, rendir mejor en el trabajo o en la escuela, en el campo de juego o en el gimnasio, y en tus relaciones... incluso en la relación contigo mismo. Sé que esta afirmación es cierta porque literalmente millones de personas han implementado estos protocolos con enorme éxito y continúan haciéndolo a diario. También lo sé porque yo mismo los utilizo personalmente.

De hecho, descubrí muchos de los protocolos de este libro porque los necesitaba, en algunos casos con urgencia. Yo, al igual que tantas otras personas, he batallado con el sueño y el estrés, con encontrar la dieta «adecuada», con saber cuál es la mejor forma de hacer ejercicio para alcanzar metas específicas, y un largo etcétera.

Pero si tengo una cualidad innata, es la curiosidad. Me encanta aprender. También me apasiona compartir lo que aprendo con los demás. Y lo que impulsa mi curiosidad —al

menos en el terreno de la salud y el rendimiento— es lo mismo que probablemente te trajo a este libro: quería conocer las mejores soluciones para esos desafíos.

No hay ninguna herramienta incluida en este libro que no haya probado personalmente. Algunas las he utilizado durante períodos breves porque sirven para superar un punto de estancamiento y luego conviene dejarlas de lado. Otras son pilares fundamentales en mi vida diaria y seguirán siéndolo hasta el día en que muera, ya que son primordiales para mi salud física y mental, y para mi capacidad de concentrarme y aprender de manera eficaz, al tiempo que me siguen ayudando a alcanzar mis objetivos de rendimiento. Respaldo firmemente cada herramienta y cada concepto.

Estos protocolos abarcan lo que sé que funciona. Mientras que en Huberman Lab, mi pódcast, exploro y comparto tanto temas de los que tengo certeza como temas que aún estoy investigando —como los péptidos o los psicodélicos—, este libro se centra principalmente en los primeros. Sus capítulos sobre el sueño, el ejercicio, el control del estrés, la nutrición, la luz, la concentración, la motivación y el aprendizaje, y el crecimiento personal son el fruto de años de investigación, tanto en el laboratorio como en la vida real, de expertos en cada materia y de mi propio trabajo. Algunos protocolos son básicos; otros son más avanzados. Podrás decidir cuáles se adaptan mejor a tus necesidades y objetivos.

Para quienes no conocen mi trabajo, compartiré un poco sobre mi trayectoria para dar contexto y explicar cómo nosotros —sí, tú y yo— llegamos hasta aquí. Si vas a leer este libro y a utilizar estas herramientas, mi deseo es que llegues a considerarnos colaboradores en este viaje. Reitero que descubrí muchos de los protocolos de este libro porque los necesito. Si a ti te ocurre lo mismo, ten por seguro que no estás solo.

Al momento de escribir esta introducción, tengo cincuenta años. Durante las últimas tres décadas, he pasado la mayor parte de mis horas de vigilia investigando cómo funciona, se desarrolla y puede cambiar, para bien o para mal, el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal. A esto se le conoce como neurociencia. Descubrí el campo de la neurociencia en la universidad gracias a Harry Carlisle. Era fisiólogo, neurocientífico y profesor en mi universidad. Me inscribí en su curso y allí aprendí por primera vez sobre los circuitos cerebrales de la motivación, el aprendizaje y la memoria, entre muchos otros temas. Ese tesoro de conocimientos sencillamente no existía en ningún otro lugar en aquel momento, ni siquiera en los libros de texto. Enseñaba toda la neurociencia, pero hacía especial hincapié en las interacciones neuronales, hormonales y peptídicas entre el cerebro y el cuerpo. Harry sabía unir los puntos de una forma que solo un maestro consumado puede lograr. Durante una clase, dejó de escribir en la pizarra, se volvió

hacia nosotros y dijo: «La próxima vez que vean a alguien delirando a causa de la esquizofrenia, o derrumbado por una depresión, o enganchado a las anfetaminas, piensen en lo que significa intentar moverse, pensar o sentir de una manera determinada cuando las neuronas —las células que sustentan esos esfuerzos— sencillamente no están ahí, o están dañadas...». Algo hizo clic en mi interior.

En cierto sentido, yo estaba predispuesto para ese momento. A los diecinueve años, había visto a muchas personas con problemas de salud física y mental vinculados al cerebro. Varias habían caído en adicciones severas al alcohol y a las drogas. Hoy sabemos que la adicción es un problema cerebral, pero en aquel entonces la mayoría creía que se trataba simplemente de una falta de fuerza de voluntad. Muchas de las personas de «alto rendimiento» con las que crecí padecían ansiedad o depresión. Al humanizar la ciencia y explicar que lo que a menudo parece psicológico es en realidad fisiológico, el curso de Harry me inspiró a convertirme en neurocientífico. Además, ¿qué podría ser más fascinante que el cerebro?

Para ser justos, que me convirtiera en científico no era del todo inesperado. Siempre me ha gustado observar y aprender sobre los animales, incluidos los seres humanos. Y mi padre es científico: físico teórico. Hasta que cumplí trece años, mi familia cenaba junta todas las noches y, en ocasiones, los

colegas de mi padre nos acompañaban. Mientras otras familias hablaban de política o debatían sobre deportes durante la cena, el único «deporte» en mi casa era la ciencia, y los jugadores estrella eran los científicos. Escuchaba historias sobre Richard Feynman y Murray Gell-Mann, célebres físicos galardonados con el Premio Nobel, y sobre Ed Wilson, el fundador de la sociobiología, entre otras grandes luminarias. Todavía nos reímos de la anécdota en la que mi hermana, por aquel entonces un bebé que apenas empezaba a caminar, se acercó a uno de los premios Nobel más famosos, le sonrió y vomitó en su regazo... y él se lo tomó con calma y amabilidad. Y mi abuelo materno era bioquímico. Cuando lo visitábamos, me llevaba a su laboratorio para ayudarlo a recopilar datos sobre el metabolismo y la composición corporal de ratas alimentadas con diferentes tipos de dietas.

Así que tenía todo el sentido del mundo que me hiciera científico, ¿verdad? Bueno, sí y no. Cuando cumplí catorce años, mis padres se divorciaron. No guardo ningún resentimiento al respecto, pero en aquel momento el cambio desestabilizó las cosas en casa y en la escuela. Hay que tener en cuenta que eran los años ochenta, una época en la que el divorcio era menos habitual, y además entré en la pubertad a los catorce, por lo que resulta imposible saber si lo que siguió fue impulsado por la repentina ruptura de mi estructura familiar o por el torrente de hormonas en mi

cerebro y mi cuerpo. Como decimos en la ciencia: «Mal experimento... demasiadas variables para determinar la causalidad».

Lo que sí sé es que desde los catorce hasta los diecinueve años, antes de llegar a la clase de Harry, mi vida fue una vorágine de aventuras salvajes y reveladoras, pérdidas dolorosas y, en ocasiones, caos absoluto. Me metí de lleno en el skateboarding, que en aquella época era una actividad bastante minoritaria. Me encantaba el skate por la actividad en sí misma y por la comunidad de personajes excéntricos y a menudo rebeldes que congregaba. Y me fascinaba que fuera una lección diaria de disciplina, concentración y energía: lo intentas, lo intentas, lo intentas; fallas, fallas, fallas; casi lo logras, y luego fallas cien veces más antes de conseguir planchar el truco. A menudo con una buena dosis de dolor durante todo el proceso. Y el skate era cien por ciento autodirigido. Todos nos impulsábamos mutuamente con el ejemplo y nos dábamos ánimos, pero no había entrenadores ni árbitros. De hecho, el skateboarding era la actividad predilecta para aquellos que queríamos hacer un deporte pero para quienes la participación de los padres no era necesaria o, sinceramente, deseada. Éramos completamente asilvestrados. Y ese «nosotros» era multigeneracional y provenía de todos los orígenes imaginables. El skate siempre ha sido además un deporte insólito porque en él chicos de doce, trece y catorce años se

relacionaban con jóvenes (por entonces eran casi exclusivamente hombres) de finales de la adolescencia, de veinte y de treinta años. Algunos venían de los suburbios; otros, de las ciudades. Y llegaban de todos los rincones del país a los lugares legendarios que frecuentábamos. Hice grandes amistades con personas de todas las procedencias y estilos de vida. Y estuve muy expuesto a las drogas, el alcohol, el sexo y la violencia. También falté muchísimo a clase.

No se me daba mal patinar. Conseguí uno o dos patrocinadores pequeños. Pero nunca fui un aspirante a convertirme en profesional. Por mucho que lo deseara y me esforzara, sencillamente no tenía el talento necesario. Tengo la fortuna de conocer y seguir siendo amigo de varios de los grandes de aquella época. Y presencié sesiones de skate verdaderamente históricas. Resulta imposible describir con palabras la cantidad de energía pura e innovación que se respiraba en la ya mítica Embarcadero Plaza («EMB») de San Francisco, en una competición en San Diego o en Washington Square Park en la ciudad de Nueva York a principios de los años noventa. Por esa y muchas otras razones, aquellos años permanecen entre los recuerdos más entrañables e inspiradores de mi infancia. Pero eso era lo que yo era: un niño. Entrelazadas con todas aquellas experiencias increíbles hubo también muchas vivencias difíciles. Ahora bien, quiero ser cauto con lo que diré a continuación. Por un

lado, no le desearía gran parte de lo que viví en esos años a nadie, y menos aún a un chico joven, pero tampoco lo cambiaría por nada. Era completamente libre y, sin embargo, sentía una profunda incertidumbre sobre todo. Me lesioné con frecuencia y pasé mucho tiempo en muletas.

Sin embargo, mis lesiones físicas dieron pie a varias decisiones muy acertadas. Me impulsaron a ir contracorriente respecto a las costumbres de los patinadores de entonces y a empezar a correr y entrenar con pesas. Aunque hoy en día pueda parecer algo habitual, a principios de la década de 1990, a menos que fueras culturista, jugador de fútbol americano en pretemporada o te dirigieras al ejército, nadie levantaba pesas. Los gimnasios no eran un fenómeno común. Y aún más insólito resultaba que fueras un chico estadounidense que meditara, pero yo empecé a hacer eso también.

Aquello me enseñó los fundamentos de las adaptaciones inducidas por el ejercicio y el estrés, y cómo son semejantes pero a la vez distintas. Funciona más o menos así: corre más lejos o más rápido que la última vez y la siguiente carrera será más fácil... lo que abrirá la oportunidad de correr un poco más lejos y más rápido, y así sucesivamente. Levanta una pesa hasta que no puedas completar una repetición más a pesar de tu máximo esfuerzo en una sesión, y en la siguiente sesión podrás levantar la misma cantidad de peso durante

más repeticiones, o mover una carga mayor. Pon un temporizador durante cinco minutos, quédate quieto e intenta concentrarte en la respiración mientras la inevitable agitación aumenta, luego se calma y vuelve a crecer. Al día siguiente, pon el temporizador durante seis minutos, luego siete; y muy pronto veinte minutos resultará perfectamente alcanzable.

Otra decisión muy acertada, aunque no del todo ligada a las lesiones físicas: empecé a plantearme la universidad. Mi novia se había graduado de la escuela secundaria un año antes que yo y se había marchado a la universidad. La extrañaba y la visitaba con frecuencia. Al final, postulé a la universidad sobre todo para estar cerca de ella. En realidad no esperaba ser admitido. Pero lo fui.

Como era de prever, mi primer año en la universidad no fue nada bien. Mantuve el ejercicio y la meditación, pero faltaba a clase y me metía en peleas absurdas. El refrán «cosechas lo que siembras» es muy cierto. Recibí lo que merecía, que no era gran cosa.

Entonces llegó el gran punto de inflexión. El cuatro de julio de 1994, cuando un grupo de nosotros llegaba a una barbacoa en casa de un amigo y vimos que estaban robando en la vivienda, hicimos lo que cualquier grupo de jóvenes insensatos habría hecho: nos enfrentamos a los ladrones. Ni siquiera recuerdo haberlo decidido. Solo recuerdo correr

directo hacia la refriega. Cualquiera que haya estado de verdad en una pelea callejera —no en una clase de boxeo ni en un combate reglamentado con guantes y árbitro— te dirá que no es como en las películas. Las cosas pueden descontrolarse con enorme rapidez y la gente puede salir herida o muerta. Aquella pelea fue desagradable. Aunque por suerte nadie resultó gravemente herido, la policía se presentó y todos tuvimos que dar muchas explicaciones. Los tipos que estaban robando la casa fueron arrestados, no nosotros. De hecho, antes de marcharse, la policía me felicitó. Sentí náuseas. No es que deseara haberme metido en problemas por lo ocurrido; simplemente me di cuenta de que no iba a ninguna parte en la vida, por lo que las felicitaciones se sintieron más como un trofeo de consolación para perdedores que como algo digno de celebrar. En el fondo de mis entrañas sabía que, al margen de quién tuviera la culpa, no estaba tomando buenas decisiones; sabía que estaba gravitando hacia la autodestrucción.

Pasé el resto de ese fin de semana del cuatro de julio reflexionando. Tenía diecinueve años y no era bueno en nada útil. Y quería serlo. Así que tomé la decisión de enderezar mi vida concentrándome en algo que supiera que tenía esa cualidad de «si te presentas todos los días y trabajas duro en ello, habrá algo esperándote al final».

Decidí centrarme en los estudios. No sabía qué haría con un título universitario ni qué carrera estudiar, pero en ese momento no me importaba. Solo necesitaba un camino que supiera que me llevaría a un lugar mejor que aquel en el que me encontraba. Ya averiguaría el objetivo definitivo más adelante.

Habiendo faltado tanto a la secundaria, sabía que partía con desventaja, así que me mudé a un apartamento estudio lejos del campus. Estudiaba a todas horas, deteniéndome únicamente para ir a clase, comer, dormir o hacer ejercicio. Decir que estaba motivado es quedarse muy corto: vivía con el temor constante de seguir siendo un perdedor sin rumbo, y eso me mantenía en marcha. No contaba con hábitos de estudio sólidos de la secundaria en los que apoyarme, de modo que lo hice a la fuerza bruta. Ponía un temporizador y me obligaba a estudiar en bloques de dos horas, negándome a levantarme incluso para ir al baño. Tras cada bloque, me tomaba un breve descanso y volvía al trabajo. Cuando completaba tres de esos ciclos, me permitía una siesta si la necesitaba, y luego despachaba tres bloques más. Trabajaba a solas, en mi estudio, leyendo y tomando notas minuciosas de cada capítulo, párrafo y frase. Bebía cantidades descomunales de agua, yerba mate, café solo y Coca-Cola Light con zumo de limón. Asistía a todas las clases y a todas las horas de tutoría. Me examinaba a mí mismo mentalmente sobre el temario de las asignaturas mientras iba en bicicleta a

clase y cuando me acostaba por la noche. Mi primer y mi último pensamiento del día estaban dedicados a los contenidos académicos. Me sentaba en la primera fila de cada aula. Eso sí: todavía no tenía la menor idea de qué especialidad elegiría. Ninguna materia en particular se sentía como «la indicada». Simplemente me abría camino a zarpazos. Mi novia —que me conocía desde la escuela secundaria— comentó asombrada: «¡¿Qué te ha pasado?!». Estaba al mismo tiempo complacida y algo frustrada con mi transformación. Por una parte, ahora resultaba más aceptable para sus padres, pero también era mucho menos «divertido» estar conmigo. Tal vez otros muchachos podían salir de fiesta el viernes, pasar el sábado en la playa e ir a conciertos en el parque el domingo y, aun así, obtener buenas notas en la universidad. Yo no era uno de ellos. Tenía la misión de enderezarme. Una vez al mes o algo así iba a alguna fiesta. Mis amigos me apodaban en broma «Dart» («Dardo») porque me despedía «a la francesa» a medianoche, para asegurarme de dormir lo suficiente y no arruinar el día siguiente. No sentía que me estuviera perdiendo nada. A los diecinueve años ya había acumulado suficientes experiencias salvajes y fiestas para varias vidas. Para mí, la verdadera acción estaba en otra parte.

Pero pronto el estrés y la falta de sueño me pasaron factura. Además, aunque el miedo es un potente motivador, no es sostenible a largo plazo. Empecé a resfriarme con

frecuencia. Tuve un accidente en bicicleta. En aquella época nadie hablaba realmente del estrés ni de la importancia del sueño como se hace hoy, y mucho menos de por qué es crucial alternar períodos de intensidad concentrada con descanso intermedio para evitar el agotamiento. Aumenté mi meditación de veinte a treinta minutos al día. Eso me ayudó a reducir el estrés y mejoró mi capacidad de concentrarme durante largas sesiones de estudio. Mantuve mi programa de ejercicio levantando pesas y corriendo tres veces por semana en cada disciplina, pero empecé a abordar mis sesiones de pesas y mis carreras también como formas de meditación.

Con ello ocurrió algo inesperado pero verdaderamente genial. Descubrí que al poner la mayor atención posible en cada repetición en el gimnasio, o al dejar mi mente en blanco mientras corría, pronto podía activar esos estados cerebrales de concentración y calma cuando no estaba haciendo ejercicio. Fue mi primera experiencia aprendiendo a acceder deliberadamente a diferentes estados cerebrales y alternar entre ellos. Estaba fascinado. Así que empecé a leer sobre estados cerebrales. Lo cual me llevó a leer sobre fármacos y drogas. Nunca me interesaron demasiado las drogas recreativas. En la secundaria y en la universidad bebí alcohol, fumé un poco de hierba y probé la psilocibina y el LSD. Confieso que nada de eso me gustó. La cafeína era mi droga. Se lo comenté a la dueña de una tienda de medicina tradicional china de la ciudad. Ella me animó a probar

algunas hierbas en lugar del café. Una de ellas me hizo sentir como si fuera a sufrir un ataque al corazón (¿té de efedra pura? ¡No lo recomiendo!), pero otras me dejaron increíblemente concentrado y calmado a la vez durante horas consecutivas. ¡Genial!... pero luego dejaron de funcionar rápidamente. Nada genial. También probé un mineral que un acupuntor me dijo que me proporcionaría un sueño mucho más profundo. Me provocó sueños lúcidos, lo que me llevó a leer un libro de un autor llamado J. Allan Hobson, de Harvard, sobre la neuroquímica del sueño y los sueños. Eso me impulsó a restringir la cafeína por la noche. Pero aquellos experimentos dieron resultado: comencé a sentirme mejor y a rendir mejor en mis clases de nuevo. Me entusiasmaba la idea de cómo cambios tan significativos en mi salud y mi rendimiento podían derivarse de conductas aparentemente pequeñas y, en ciertos casos, de la ingesta de compuestos específicos.

También experimenté con suplementos de venta libre. Algunos funcionaron realmente bien: por ejemplo, empecé a tomar monohidrato de creatina a los veinte años y definitivamente me ayudó a volverme más fuerte. Solo ahora conocemos algunos de sus beneficios adicionales para la cognición, sobre todo cuando existe una ligera privación de

sueño.[1] Probé el ginseng y el ginkgo, pero me provocaban dolores de cabeza brutales.

El resultado general de todo lo que estaba haciendo fue que no solo mi nivel de concentración y mi rendimiento académico mejoraron de manera espectacular, sino que mi estado de ánimo también lo hizo. Dormía bien. Me despertaba sistemáticamente con entusiasmo por el día que tenía por delante. Seguía desarrollando fuerza física. Cada domingo salía a correr una tirada larga de una hora o más. Había adquirido cierto nivel de control sobre mi vida. Estudiar nueva información durante horas seguidas se había convertido en un hábito, e incluso en algo disfrutable. Había llegado a asociar la frustración de no entender algo al inicio de una sesión de aprendizaje como una etapa que había que atravesar, no como algo que debiera evitarse. Nunca esperaba clavar un truco de skate a la primera, así que ¿por qué iba a ser diferente asimilar nueva información? Conocía la fórmula: repeticiones, repeticiones y más repeticiones hasta conseguirlo. Estaba empezando a entender el proceso de aprendizaje como lo que realmente es: un proceso.

Y justo en ese momento fue cuando me encontré en el curso de neurociencia de Harry. Ahí fue cuando todo encajó. Por

[1] Konstantinos I. Avgerinos et al., “Effects of Creatine Supplementation on Cognitive Function of Healthy Individuals: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials,” Experimental Gerontology 108 (2018): 166–73, https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.04.013.

fin fui capaz de volcar todos mis recursos de disciplina, concentración y energía hacia un objetivo profesional concreto: me convertiría en neurocientífico.

Hoy en día, cuando la gente me pregunta cómo encontrar su vocación, siempre respondo que, hagan lo que hagan, no se queden esperando a que esta los encuentre a ellos. Empiecen a trabajar duro ahora y aprendan a cuidar su salud mental y física mientras lo hacen. Puede tratarse de los estudios, de una actividad creativa o de emprender un negocio, pero manténganse fieles a esa estructura. Hagan algo difícil (para ustedes) que se acumule y construya sobre sí mismo día tras día. Eso los preparará para cuando el camino se vuelva evidente.

He visto a muchísimas personas trabajar como locas en algo, descuidar su salud física y mental y terminar quemadas. O esperar a que su vocación las llame, viendo entretanto cómo su salud física y mental entra en barrena. La clave radica en asegurarse de que las medidas que adoptas para cuidar tu salud también te preparen para cuando llegue tu vocación. Desarrolla fuerza y resiliencia mental y física. Y resistencia. Domina el arte de dormir estupendamente bien de manera regular. Trabaja duro en cualquier empleo que desempeñes. Ese es el secreto.

Trabajé intensamente en el laboratorio de Harry durante mis dos últimos años de universidad. Realizábamos

experimentos codo con codo. Devoraba todos los libros que caían en mis manos sobre el cerebro y también sobre fisiología. Asistía a seminarios de neurociencia junto con estudiantes de posgrado y profesores. Harry y yo incluso publicamos un artículo científico juntos. No fue un estudio histórico ni mucho menos, pero era sólido. Y yo figuraba como primer autor en la lista de firmas. Lo que significaba que no era un estudiante de grado más que hacía voluntariado en un laboratorio para conseguir una carta de recomendación para la escuela de posgrado. Era un científico de verdad. Uno incipiente, pero científico al fin y al cabo. «Cualquiera puede leer y criticar un artículo», decía Harry, «pero una vez que pasas por el proceso de plantear una buena pregunta, apostar por una hipótesis, diseñar y realizar los experimentos, analizar los datos y redactar los resultados junto con tu interpretación de ellos, y logras que sea revisado por pares y publicado, cambias para siempre. Nunca volverás a mirar los datos —ni el mundo— de la misma manera». Le estaré eternamente agradecido a Harry por haberme brindado esa oportunidad.

Y, en efecto, apliqué todo lo que aprendí sobre el proceso de llevar a cabo ese estudio a mi búsqueda de herramientas para la salud y el rendimiento: leer, aprender, formular preguntas, poner a prueba hipótesis y recopilar datos sobre cómo me afectaban los distintos tipos de ejercicio, de luz, de nutrición y demás factores. Descubrí que gran parte de esta

información estaba envuelta en nombres esotéricos o aislada en subculturas de un modo que dificultaba enormemente su acceso. Pero yo ya había formado parte de una subcultura en el pasado y había aprendido a desenvolverme en ella. Y como me había criado entre científicos, sabía que esta información podía resultar de gran utilidad para muchísimas personas.

De hecho, de vez en cuando descubría una coincidencia intrigante entre algo que había aprendido en mis libros de biología y lo que por casualidad me encontraba en mi indagación de herramientas para la salud y el rendimiento. Mis mundos, antes tan dispares, empezaban a converger poco a poco.

Y aunque mi vida después de la universidad pueda leerse de forma un tanto árida, como un currículum vitae, para mí fue increíblemente apasionante. Me obsesioné con nuestros ritmos biológicos y con cómo se veían afectados por la luz. Obtuve mi título de máster cartografiando los circuitos que conectan el ojo con el cerebro y ayudan a controlar esos ritmos, y publiqué dichos hallazgos. De los veinticinco a los treinta años, cursé mi doctorado en neurociencia, investigando el desarrollo y la neuroplasticidad del cerebro. Mucha gente odia la escuela de posgrado y termina pareciendo una década más vieja que su edad biológica. A mí me encantó. Trabajé para una científica llamada Barbara

Chapman, quien me enseñó a formular preguntas realmente agudas y a diseñar los experimentos adecuados para responderlas. Me concedió un amplio margen de libertad para desarrollar nuevas herramientas destinadas a resolver misterios hasta entonces difíciles de descifrar. Publiqué seis artículos como primer autor con Barbara, todos en revistas de primer nivel, incluida una publicación en Science. Nada de aquello fue fácil. Con frecuencia trabajaba más de ochenta horas a la semana. Era exigente tanto mental como físicamente. Resultó que la habilidad que había adquirido en mis viajes por carretera tiempo atrás —dormir en coches y furgonetas— me fue de gran utilidad. Al igual que todas las herramientas para el sueño y la concentración que había descubierto en la universidad. Porque a menudo dormía en el laboratorio. En ese camino, expuse en docenas de congresos y reuniones científicas, una parte crucial de la formación académica por la que siempre estaré agradecido. Nadie nace siendo un buen orador. Es una habilidad. Una en la que solo mejoré porque tuve que presentar datos tanto ante rostros amables como ante críticos expertos que eran de todo menos condescendientes en sus apreciaciones. Nada salió a la perfección, pero poco a poco, y con no pocas meteduras de pata que me sacaron los colores, fui adquiriendo dominio de mi oficio.

En el plano profesional, todo dio sus frutos también. Conseguí una excelente beca posdoctoral en Stanford. Allí

continué trabajando con total concentración, día y noche. Me sentía inspirado a hacerlo porque en Stanford todo el mundo se desenvolvía al más alto nivel. Es un lugar verdaderamente extraordinario.

Pero la etapa posdoctoral es un período incierto en la carrera de un científico. No hay un título al final, ni promesa alguna de éxito aunque acudas a diario y trabajes de forma extenuante. La inmensa mayoría de los posdoctorales abandonan la ciencia académica y muchos de ellos la ciencia por completo. Además, en mi proyecto competía con un gran laboratorio de la costa este y con otro aún mayor en Suiza, y yo era un investigador posdoctoral solitario que picaba piedra con la ayuda de dos estudiantes de grado de Stanford, Nicko Josten y Mike Susman. Sentía la presión de no fracasar; no quería que nos «pisaran la publicación» (jerga académica para referirse a que alguien se te adelante al publicar). Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y el estrés volvieron a entrar en escena. Y ocurrió algo más. Un día, mientras me dirigía al laboratorio, me di cuenta de que apenas tenía energía suficiente para subir dos tramos de escaleras. Y la noche anterior había dormido bien. Estaba haciendo todo «bien». O al menos eso creía...

De modo que regresé al método que tan buen resultado me había dado en la universidad: busqué herramientas para incrementar de forma saludable mi vigor físico y mental día

tras día. Leí, experimenté conmigo mismo. También hablé con personas que parecían rebosar de vigor mental y físico pero que lo habían conseguido mediante el esfuerzo y, por tanto, comprendían el proceso, no simplemente porque contaran con una genética privilegiada o tuvieran una energía innata desbordante. En aquel momento no albergaba la menor intención de convertirme en divulgador de salud pública. Solo quería saber qué podía ayudarme de verdad a mí: una persona muy dispuesta a esforzarse, pero sin un don natural en lo relativo a la forma física, el aprendizaje... ni en casi nada, la verdad.

Sin embargo, era, y sigo siendo, muy curioso. El adagio «busca y encontrarás» es cierto. Descubrí nuevas formas de respaldar mi salud y mi rendimiento. Algunas cosas se han mantenido invariables a lo largo de los años; por ejemplo, apenas he modificado mi rutina global de ejercicio, como comprobarás. Sigue funcionando bien, y no solo para mí. Pero otros hallazgos me llevaron a realizar cambios inmediatos en mi dieta y en la forma en que enfoco el sueño. Adopté una práctica diaria de algo similar a la meditación, pero fundamentalmente distinto, que restaura con rapidez el vigor físico y mental, incluso ante la falta de sueño. Y encontré nuevas herramientas para la concentración. Me volví bueno en alternar de tarea. Todo ello me ayudó a completar mi formación posdoctoral en Stanford con artículos como primer autor, una serie de revisiones por

invitación y, lo más importante, las competencias y la confianza necesarias para dar el siguiente gran paso.

Fui afortunado. Me había labrado un nombre en los campos del desarrollo y la regeneración neuronal. Varias figuras e ilustraciones de mis artículos figuraban en importantes manuales de texto. Acepté un puesto como profesor en la Universidad de California en San Diego (UC San Diego), uno de los mejores programas de neurociencia del mundo. Ahora impartía docencia tanto a estudiantes de grado como de posgrado en las aulas y en mi laboratorio, redactaba y revisaba artículos de investigación y solicitudes de financiación para los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), y viajaba por el mundo impartiendo seminarios. Formaba parte de comités editoriales de revistas científicas. Mi laboratorio publicó un artículo en Nature, posiblemente la revista más prestigiosa y competitiva de toda la ciencia. Y muchos otros en publicaciones de primer nivel. A los cuarenta años, regresé a Stanford, esta vez como profesor titular.

Así que todo marchaba a las mil maravillas, ¿verdad? Por desgracia, no. Mientras cursaba mis estudios de posgrado, Harry Carlisle —la persona que me inspiró a seguir este camino y de quien me había hecho un amigo cercano— se quitó la vida. Poco después de inaugurar mi laboratorio en

San Diego, Barbara Chapman falleció de cáncer de mama a los cincuenta años. Quedé desolado.

Y luego mi antiguo director posdoctoral en Stanford, Ben Barres, sufrió un infarto justo delante de mí durante una cena. Era médico y además doctor en ciencias, así que cuando levantó la vista de su filete de salmón y dijo: «Estoy sufriendo un infarto», no hice preguntas. Lo llevé a toda prisa al hospital, donde más tarde supimos que no había sido solo un ataque al corazón. A Ben le diagnosticaron cáncer de páncreas. Murió aproximadamente un año después.

Nunca estuve preparado para este tipo de noticias. Y parecían llover de todos los ámbitos de mi vida, tanto del pasado como del presente. En un mes particularmente sombrío, murieron tres amigos míos muy cercanos de la infancia: Aaron King (el célebre artista de grafiti ORFN, cuya obra se expuso en el Museo de Arte Moderno de San Francisco), John Eikleberry y Jonny Farrer; todos ellos personas bondadosas, creativas y brillantes. Cáncer de estómago, sobredosis de fentanilo, suicidio. Quedé destrozado.

En un plano mucho menos trágico pero igualmente preocupante, con frecuencia me encontraba con amigos y colegas a quienes apenas reconocía debido a lo fuera de forma que estaban. Y a menudo vivían con dolor. Se quejaban de la espalda, del insomnio o de trastornos

autoinmunes. También estaban preocupados por la salud, tanto física como mental, de sus hijos. Tengamos presente que muchas de estas personas eran médicos o científicos. Conocían la ciencia, pero eso no parecía marcar ninguna diferencia. Un colega mío de San Diego se volvió adicto a los analgésicos y dejó de dirigir su laboratorio. Luego falleció. Nadie en nuestra comunidad habló de ello. Era como si creyéramos que éramos inmunes a las adicciones originadas en los mismos circuitos cerebrales que estudiábamos.

Se me hizo evidente que muchísimas personas estaban librando batallas en una o más áreas de su salud, tal como me había ocurrido a mí. No importaba si eran médicos, científicos, emprendedores o músicos, hombres, mujeres, jóvenes o ancianos... nadie era inmune.

Por supuesto, yo no tenía todas las respuestas. Pero sí contaba con herramientas que sabía que eran potentes y que podían resultar valiosas para los demás. Y a partir de mis investigaciones, tanto dentro como fuera de mi laboratorio, comprendía varios de los mecanismos que explicaban por qué funcionaban esas herramientas. No era de ningún modo un experto en todos los campos de la biología, pero dominaba la neurociencia con soltura. Para cuando ya era profesor titular, si me surgía alguna duda sobre un ámbito concreto de la biología, conocía a especialistas de talla

mundial que podían darme las respuestas, si es que tales respuestas existían. Conocía también a numerosos médicos de primer nivel mundial. Y a expertos en salud física y rendimiento.

Algunas de las mejores herramientas eran variantes poco conocidas del clásico adagio «come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio». Eran variaciones de las que rara vez se hablaba, pero que maximizaban los resultados. Otras herramientas procedían de expertos en las comunidades de sanación del trauma y recuperación de adicciones. Algunas venían de deportistas de élite o de sus entrenadores. Y muchas otras provenían de mis colegas y amigos médicos más vanguardistas. Mi criterio de referencia siempre fue el mismo: si las herramientas funcionaban para mí y para otros, no exigían mucho tiempo ni dinero y eran seguras, pasaban a formar parte de mi arsenal y se las transmitía a otras personas si consideraba que también les podían servir de ayuda.

Eso sí, en todo momento seguí trabajando en mi laboratorio, estudiando el desarrollo, la regeneración y la neuroplasticidad del cerebro. Nuestra labor se centraba cada vez más en poner remedio a diversas enfermedades, pero nada de ello estaba relacionado con dificultades que yo o mis familiares hubiéramos experimentado personalmente. Sin embargo, al ver que el estrés era un problema tan

generalizado, y que se hallaba en el núcleo de tantas de las dificultades de salud y rendimiento que aquejaban a tantos científicos y médicos, jóvenes y mayores, decidí dedicar una fracción significativa de mi laboratorio al estudio del estrés, la resiliencia al estrés y el control del estrés en tiempo real. El trabajo de mi laboratorio pasó a ser más directamente aplicable a un mayor número de personas. Y eso resultaba gratificante. Eran más herramientas para amigos, familiares y colegas, y también pasaron a formar parte de mi arsenal.

Aunque amo la ciencia académica, siempre me ha resultado en cierto modo doloroso ver que datos extraordinarios procedentes de hallazgos publicados, que sé que podrían beneficiar al público general, se mantengan fuera de su alcance. No es que la comunidad científica oculte activamente sus descubrimientos. Al contrario. Las universidades cuentan con gabinetes de prensa y los medios de comunicación disponen desde hace mucho tiempo de secciones de salud y ciencia. Pero bastaba con comparar lo que la prensa decía sobre el trabajo que yo conocía y comprendía con lo que los propios científicos que realizaban las investigaciones afirmaban, y con lo que algunos de ellos estaban empezando a hacer para cuidar de su propia salud y la de sus familias, para darme cuenta de que existía una brecha —un abismo, en realidad— entre ambos mundos. Nadie era culpable. No había nada turbio en ello.

Sencillamente las cosas eran así. Decidí intentar salvar esa brecha.

Por ese motivo, en 2019 comencé a compartir herramientas para la salud y la ciencia detrás de ellas en las redes sociales, y en 2021 creé el pódcast Huberman Lab. En aquel entonces, gran parte del mundo se encontraba en confinamiento. El estrés alcanzaba niveles históricos, por lo que sentí un impulso aún mayor de difundir información que sabía que podía ayudar a la gente. No sabía nada sobre producir un pódcast, pero crecí con el máximo exponente de los medios «hazlo tú mismo» (DIY): los patinadores siempre se han grabado sus propias películas, mucho antes de que las redes sociales o los programas de telerrealidad lo pusieran de moda. Mi íntimo amigo del instituto Jake Rosenberg nos grababa a todos de pequeños. Con el tiempo se convirtió en una leyenda del cine de skateboarding, así como en uno de los creadores originales del programa de edición de vídeo Adobe Premiere.

Así que, para poner en marcha el pódcast, lo hice al estilo autodidacta. Pero no en solitario. Recluté a mi amigo Rob Mohr, que tenía un pequeño pódcast y conocía los fundamentos del medio. Sumamos al afamado fotógrafo de skate Mike Blabac, y a los realizadores y editores de vídeo de skate Chris Ray y Martin Fobes, e hicimos lo que sabíamos que funcionaría. Grabamos a una persona —yo—

hablando de su pasión y viviéndola: la ciencia y las herramientas para la salud. También empecé a entrevistar en el programa a mis colegas de Stanford y de otros centros. (Mi cruce de bulldog y mastín, Costello, dormía debajo del escritorio en mi armario/estudio de grabación roncando plácidamente durante muchos de nuestros primeros episodios).

Hay otros tres integrantes fundamentales que hacen posible este proyecto. El primero es Ian Mackey, a quien fichamos (de forma ética) del equipo de medios de Stanford para que se incorporara al pódcast. Otro es Greg Annunziata, quien era mi conductor de Uber y hoy es el administrador del pódcast Huberman Lab. No es raro que la gente me haga preguntas sobre herramientas para la salud, pero un día, durante un breve trayecto hacia el aeropuerto, Greg me hizo las preguntas adecuadas. Reconocí de inmediato que era tan curioso como yo. Cuando me dejó en la terminal, le dije: «Deberías venir a trabajar conmigo». Eso fue hace cuatro años.

Todos los miembros del equipo deseaban aprender y aplicar herramientas basadas en la ciencia para la salud y el rendimiento en sus propias vidas. Mike utilizó las herramientas de este libro para controlar problemas de presión arterial que arrastraba desde siempre y para perder, y no volver a recuperar, veintisiete kilos de sobrepeso.

También dejó el consumo excesivo de alcohol, un hábito que había mantenido durante décadas. Ian, que en su momento tuvo un sobrepeso notable, ahora está en una forma física envidiable y prospera en todas las facetas de su vida. Otro miembro del equipo padece esclerosis múltiple y, gracias a estas herramientas, ha logrado reducir una gran cantidad de sus síntomas. Le sobra vitalidad. Todos nosotros utilizamos protocolos de sueño, ejercicio, nutrición, control del estrés y más para desenvolvernos en vidas familiares y profesionales muy exigentes pero enormemente gratificantes. Ninguno de nosotros tiene un talento innato para esto. Somos apasionados, trabajadores y, por supuesto, curiosos. Pero somos humanos, lo que significa que necesitamos herramientas para la salud y el rendimiento tanto como cualquier otra persona.

Lo que me lleva al tercer protagonista imprescindible en todo esto: tú.

Escribí este libro para ti, con el fin de que puedas beneficiarte exactamente de las mismas herramientas que ellos utilizan, y de muchas otras más. Los episodios del pódcast son fantásticos, pero lo que me he esforzado por ofrecer en las páginas que siguen es algo diferente. Su formato está concebido para que puedas saltar a cualquier capítulo, empaparte de la información que contiene y aplicarla fácilmente. También puedes leer el libro de

principio a fin. Como señalé anteriormente, los conceptos científicos se construyen unos sobre otros, del mismo modo que ocurre en la vida real, en tu cuerpo y en tu cerebro. Los protocolos están ordenados por relevancia e impacto en cada capítulo. Cada uno comienza con una serie de pautas que detallan qué hacer. A continuación se presenta la ciencia, que desentraña los mecanismos por los que funcionan. Asimismo, respondo a preguntas que con frecuencia me formulan amigos, familiares, colegas y el público en general.

Una de mis mayores aspiraciones es que, a través de la lectura de este libro, comiences a pensar sobre tu salud de una forma más científica. Prueba un protocolo concreto y presta atención a cómo altera tu salud física y mental y tu rendimiento. En ocasiones empleo el término «anecdótica» (anecdata) para referirme a este tipo de apreciaciones fundamentadas en la experiencia personal. Con frecuencia las vivencias individuales se descartan porque la ciencia académica no suele considerar una muestra de una sola persona como evidencia rigurosa, salvo en estudios de caso formales, claro está. Y, sin embargo, la vida de cada uno de nosotros es su propio laboratorio particular. No hay nada de malo en dar credibilidad a tu propia experiencia ni en observar de qué manera te afecta algo como una valiosa fuente de datos. La clave radica en convertirte en un observador sistemático de ti mismo. Comprueba cómo poner en práctica un protocolo influye en tu cuerpo, tus emociones

o tu productividad. Toma nota también de qué ocurre cuando dejas de seguirlo, pasando al grupo de control del experimento, si se quiere ver así.

Por supuesto, a medida que conozcas los mecanismos subyacentes a los diversos protocolos, confío también en que llegues a apreciar esa maravilla asombrosamente hermosa que es nuestra biología: las células, los órganos y las interacciones entre los diferentes sistemas del organismo que dan vida a nuestra existencia física y mental. Sin duda somos mucho más que un simple conjunto de células y sustancias químicas. Pero esas células y sustancias químicas son verdaderamente portentosas en su organización y en su poder. Protocolos trata precisamente de acceder a ese poder y aprovecharlo al máximo.

Y así, comenzamos.